



# Emanuel Borges

高级全栈开发工程师 · 机器学习与自然语言处理

远程 (UTC-4) · 全职或合同制 · 巴西及国际

emanuel.eborges@gmail.com +55 92 99977-1376 巴西 马瑙斯 linkedin.com/in/borgesemmanuel  
github.com/emanueleborges 作品集: emanueleborges.github.io

## 个人简介

高级软件工程师，专注于全栈、移动开发和可扩展系统架构。曾在公共和私营部门参与大型项目 — INDT、ICCT 和马瑙斯市政府 — 注重整洁架构、测试和 DevOps 实践。如今运用人工智能和自然语言处理解决复杂问题，尤其是语义搜索、RAG 和信息检索。

## 工作经历

### 高级全栈开发工程师

2023 年 4 月 — 至今

INDT — Instituto de Desenvolvimento Tecnológico

- 基于整洁架构，使用 Node.js (NestJS)、React、Java Spring Boot 和 React Native 开发全栈应用。
- 使用 GitLab、Docker 和 Kubernetes 搭建 CI/CD 流水线；通过 SonarQube 和代码评审保障质量。
- 使用 AWS Serverless (Lambda、S3) 和 RabbitMQ 消息队列构建可扩展的解决方案。

### 中级全栈开发工程师

2021 年 7 月 — 2023 年 3 月

ICCT — Instituto CAL-COMP de Tecnologia

- 使用 PHP/Laravel、Node.js (NestJS)、React、Vue.js 和 Angular 开发 Web 系统。
- 编写 Oracle 存储过程、函数和触发器，优化查询和业务流程。
- 在跨职能敏捷团队中实践单元测试和整洁架构。

### Web 开发工程师

2015 年 8 月 — 2021 年 6 月

马瑙斯市政府 — SEMEF / SEMAD

- 开发 ComprasManaus 和 ContratosManaus 门户，用于政府采购和合同管理。
- 使用 PHP、ASP Classic、VB.NET、jQuery 和 Oracle 开发政府系统。
- 编写 Oracle 视图、函数和存储过程，用于报表和流程自动化。

## 精选项目

### 智能法律审阅助手

RAG · LANGCHAIN · OLLAMA · OWASP LLM

基于 RAG 的法律聊天机器人，可分析 PDF 格式的起诉状、提出改进建议、检测提示注入攻击 (OWASP LLM01)，并生成 Markdown/PDF 报告。在内部 RAG 知识库、本地 Ollama 和网络搜索之间协调回答。

### 基于 LSTM 的股价预测

TENSORFLOW · LSTM · FLASK · SWAGGER

准确率 89% 的深度学习价格预测模型，包含 Yahoo Finance 数据采集流水线、预处理以及使用 Swagger 编写文档的 REST API。

### Financial Hub — P2P 平台

JAVA 17 · SPRING BOOT · KAFKA · REDIS

采用六边形架构，使用 PostgreSQL (悲观锁)、Redis (旁路缓存)、带死信队列的 Kafka 和 MongoDB，前端采用 Angular 19 和 Next.js 15。

### 学业落后风险预测

SCIKIT-LEARN · XGBOOST · DOCKER

为 Passos Mágicos 案例构建的分类模型 (Random Forest、XGBoost)，精确率 87%，配有 API 和数据漂移监控仪表盘。在数据马拉松中位列前 5%。

### RAG Agent — 问答系统

LANGCHAIN · CHROMADB · FASTAPI · STREAMLIT

基于 LangChain、ChromaDB 和大语言模型 (Ollama/Deepseek) 的问答应用，支持文档导入、WebSocket 聊天和持续反馈。

### Products API

NESTJS · TYPEORM · KAFKA · REDIS

基于 PostgreSQL 的商品 API，使用 Redis 缓存、Kafka 事件、按路由限流和 Swagger 文档。

## 专业技能

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 后端       | Java, Kotlin, Spring Boot, Node.js, NestJS, Express, PHP/Laravel, Python, Flask, FastAPI |
| 前端与移动端   | TypeScript, JavaScript, React, React Native, Vue.js, Angular, HTML & CSS                 |
| AI 与机器学习 | NLP, LLM, RAG, LangChain, TensorFlow, Scikit-learn, Pandas, Hugging Face                 |
| 数据       | PostgreSQL, Oracle, MySQL, MongoDB, SQL Server, Redis                                    |
| DevOps   | Docker, Kubernetes, AWS, Kafka, RabbitMQ, CI/CD, GitLab                                  |
| 工程实践     | Clean Architecture, Clean Code, TDD, 单元测试, Code Review, SonarQube, Scrum                 |

## 教育背景



### 自然语言处理 研究生课程

Universidade Federal de Goiás (UFG) · 2025 — 2026



### 机器学习工程 研究生课程

FIAP · 2025 — 2026



### 跨平台移动应用 研究生课程

Descomplica · 2024 — 2025



### 系统分析 学士

FUCAPI · 2000 — 2010

## 证书

Introduction to Node.js — Linux Foundation · Introduction to Cybersecurity — Cisco · Scrum Foundation — Certiprof · Full Cycle: Docker, Kubernetes, GitOps, RabbitMQ · Alura: LangChain 与 RAG, TypeScript, NestJS, React, CI/CD

## 语言

葡萄牙语 — 母语 · 西班牙语 — 中级 (B2) · 英语 — 初级 (A2)